

5 Aufgabe [8 Punkte] - Multiple Choice

Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen zum Thema “Relationen und Funktionen” (bitte ankreuzen; es können keine, genau eine oder auch mehrere Antworten zutreffend sein; für jede vollständig richtige Antwort gibt es einen Punkt; es werden für falsche Antworten KEINE Punkte abgezogen):

Wie ist eine Relation R zwischen den Mengen A und B formal definiert? ☐ $R \subseteq A \cup B$ ☐ $R \in A \times B$ ☐ $R \subseteq A \times B$ ☐ $R \in A \setminus B$
Welche Eigenschaften muss eine Äquivalenzrelation besitzen? ☐ transitiv ☐ assoziativ ☐ reflexiv ☐ symmetrisch ☐ antisymmetrisch
Jede Partition einer Menge A entspricht einer: ☐ Kongruenzrelation ☐ Halbordnungsrelation ☐ Äquivalenzrelation
Der Graph $G(R)$ einer binären Relation R ist wie folgt gegeben: Welche Eigenschaften besitzt diese Relation? ☐ reflexiv ☐ antisymmetrisch ☐ transitiv ☐ symmetrisch
Eine Funktion $f : A \rightarrow A$, welche formal ja über eine binäre Relation $R = R_f$ definiert ist, erfüllt immer: ☐ $((x_1 R y) \wedge (x_2 R y)) \Rightarrow x_1 = x_2$ ☐ $((x R y_1) \wedge (x R y_2)) \Rightarrow y_1 = y_2$ ☐ $(x R y \wedge y R z) \Rightarrow x = z$
Die identische Relation (= Gleichheitsrelation) auf einer Menge A ist bekanntermaßen definiert mittels: $x R y \Rightarrow x = y$, für $x, y \in A$. Die identische Relation ist immer eine: ☐ Äquivalenzrelation ☐ Halbordnungsrelation
Wie viele bijektive Abbildungen $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ gibt es? ☐ n^n ☐ 2^n ☐ n^2 ☐ $n!$
Sei $f : A \rightarrow B$ eine invertierbare Funktion, d.h., die Umkehrabbildung f^{-1} existiert. Welche Eigenschaft(en) besitzt f dann sicherlich? ☐ f injektiv ☐ f surjektiv

5. (8 Punkte)

Punkte gibt es nur für VOLLSTÄNDIG richtige Antworten. Es werden KEINE Punkte für falsche Antworten abgezogen.

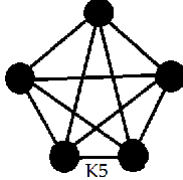
Zu jeder Frage können beliebig viele Antworten richtig sein (also keine, einige oder alle)

Was sind kartesische Darstellungen von $z = \frac{1}{1+i}$?
☐ $\frac{i}{2}$ ☐ $-\frac{i}{2}$ ☐ $\frac{1}{2} - \frac{i}{2}$ ☐ $\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$
Was sind korrekte Ergebnisse von $\sqrt[3]{i}$?
☐ i ☐ $-i$ ☐ $i + 1$
Welche Aussagen zur folgenden Abbildung sind wahr: $f : \mathbb{R}_0^- \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$
☐ f ist keine Funktion ☐ f ist injektiv ☐ f ist surjektiv ☐ Es existiert eine Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^-$
Welche der folgenden Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist bijektiv?
☐ $f(x) = x$ ☐ $f(x) = x^{-1}$ ☐ $f(x) = x^2$
Welche Ausdrücke sind äquivalent mit $A \triangle B$?
☐ $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ ☐ $(A \setminus B) \cap (B \setminus A)$ ☐ $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$
Welche Ausdrücke sind äquivalent mit $(A \cup B)'$?
☐ $(A \cap B)'$ ☐ $A' \cap B'$ ☐ $A' \cup B'$
Welche Ausdrücke sind erfüllbar, aber nicht gültig?
☐ $a \wedge \neg a$ ☐ $(a \Rightarrow b) \Leftrightarrow (\neg b \Rightarrow \neg a)$ ☐ $a \vee (a \Rightarrow b)$ ☐ $\neg a \vee (a \Rightarrow b)$
Welche aussagenlogischen Ausdrücke sind semantisch äquivalent?
☐ $\forall x \forall y : P(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x : P(x, y)$ ☐ $\forall x \exists y : P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \forall x : P(x, y)$ ☐ $\exists x \exists y : P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x : P(x, y)$

5 Aufgabe [8 Punkte] - Multiple Choice

Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen zu grundlegenden mathematischen Begriffen (bitte ankreuzen; es können keine, genau eine oder auch mehrere Antworten zutreffend sein; für jede vollständig richtige Antwort gibt es einen Punkt; es werden für falsche Antworten KEINE Punkte abgezogen).

Sie können allenfalls notwendige Rechnungen zur Beantwortung der Fragen z.B. auf der Rückseite des Blattes durchführen, es zählen aber ausschließlich die hier gekreuzten Antworten!

Welche der folgenden aussagenlogischen Formeln sind erfüllbar, aber nicht gültig? ☐ $a \wedge \neg a$ ☐ $a \wedge (a \vee b)$ ☐ $a \vee (a \rightarrow b)$
Seien A, B Teilmengen eines Universums E und bezeichne $'$ das Komplement bezüglich E . Dann gilt: $(A \cup B)' =$ ☐ $(A \cap B)'$ ☐ $A' \cap B'$ ☐ $A' \cup B'$
Welche der folgenden Identitäten für die Mächtigkeit von Mengen gelten? (Dabei bezeichne Δ die symmetrische Differenz von Mengen.) ☐ $ A \Delta B + A \cap B = A \cup B $ ☐ $ A \setminus B + B \setminus A + A \cap B = A + B $ ☐ $ A \cap B + A \cup B = A + B $
Gegeben sei die Permutation $\pi = (1463)(25) \in S_6$ in Zyklendarstellung. Welche der folgenden Ausdrücke sind Zyklendarstellung(en) von π^{-1} ? ☐ $(1364)(25)$ ☐ $(14)(36)(25)$ ☐ $(1364)(52)$
Wie lautet in $(\mathbb{Z}_6, +)$ die zu $\bar{4}$ additive inverse Restklasse? ☐ $\bar{0}$ ☐ $\bar{1}$ ☐ $\bar{2}$ ☐ $\bar{3}$ ☐ $\bar{4}$ ☐ $\bar{5}$ ☐ Es gibt kein Inverses.
Wie lautet in $(\mathbb{Z}_6, \cdot)$ die zu $\bar{4}$ additive inverse Restklasse? ☐ $\bar{0}$ ☐ $\bar{1}$ ☐ $\bar{2}$ ☐ $\bar{3}$ ☐ $\bar{4}$ ☐ $\bar{5}$ ☐ Es gibt kein Inverses.
Wir betrachten den K_5 , also den vollständigen Graphen mit 5 Knoten. Welche der folgenden Sätze der Graphentheorie sind für diesen anwendbar? ☐ Handschlaglemma ☐ Eulersche Polyederformel ☐ Vierfarbensatz  K_5
Wir betrachten wiederum den vollständigen Graphen K_5 . Welche der folgenden Aussagen sind korrekt? ☐ K_5 besitzt eine geschlossene Hamiltonsche Linie ☐ K_5 besitzt eine geschlossene Eulersche Linie ☐ K_5 besitzt einen spannenden Baum

- (5) [8 Punkte] Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen zu grundlegenden mathematischen Begriffen (bitte ankreuzen; es können keine, genau eine oder auch mehrere Antworten zutreffend sein; für jede vollständige richtige Antwort gibt es einen Punkt: es wurden für falsche Antworten KEINE Punkte abgezogen).

Wie lautet für die komplexe Zahl $z = 1 - i$ der Kehrwert $\frac{1}{z}$ in kartesischer Darstellung?
☐ $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ ☐ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ ☐ $1 - i$ ☐ $1 + i$

Welche der nachfolgend in Polarkoordinaten angegebenen komplexen Zahlen w erfüllen die Gleichung $w^2 = 1$?
☐ $[1, \frac{\pi}{2}]$ ☐ $[1, \pi]$ ☐ $[1, \frac{3\pi}{2}]$ ☐ $[1, 0]$

Welche der folgenden aussagenlogischen Formeln sind erfüllbar, aber nicht gültig?
☐ $a \Rightarrow (a \vee \neg a)$ ☐ $a \Rightarrow (a \wedge \neg a)$ ☐ $a \wedge \neg a$

Seien A, B Teilmengen eines Universums E und bezeichne $'$ das Komplement bezüglich E . Dann gilt: $(A \cap B)'$
☐ $(A \cup B)'$ ☐ $A' \cap B'$ ☐ $A' \cup B$

Wir betrachten die Äquivalenzrelation R auf $\mathbb{Z}_4$ definiert via $xRy :\Leftrightarrow x^2 = y^2$. Welche der nachfolgend angegebenen Zerlegungen von $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ beschreibt die der Klasseneinteilung von R entsprechende Partition?
 (Syntax der Partitionen nicht originalgetreu)
☐ $|\bar{0}|\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}|$ ☐ $|\bar{0}, \bar{1}|\bar{2}, \bar{3}|$ ☐ $|\bar{0}, \bar{2}|\bar{1}, \bar{3}|$

Eine Halbordnung P auf der Menge $A = \{0, a, b, 1\}$ sei gegeben durch $P = \{(0, 0), (1, 1), (a, a), (b, b), (0, a), (0, b), (a, 1), (b, 1), (0, 1)\}$. Wie schaut das Hasse-Diagramm von P aus?
 (Im Original war das eine Multiple-Choice Aufgabe)

Man betrachte den nachfolgend angegebenen Graphen $G = K_{2,4}$, einen vollständigen bipartiten Graphen mit $2 + 4 = 6$ Knoten.
 (Dieser fehlt an dieser Stelle leider.)
 Welcher der folgenden Sätze der Graphentheorie sind für diesen anwendbar?
☐ Handschlaglemma
☐ Eulersche Polyederformel
☐ Vierfarbensatz

Wir betrachten wiederum den oben angegebenen Graphen $G = K_{2,4}$.
 (Der an dieser Stelle leider immer noch fehlt.)
 Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?
☐ G besitzt eine geschlossene Hamiltonische Linie
☐ G besitzt eine geschlossene Eulersche Linie
☐ G besitzt einen spannenden Baum

(5) [10 Punkte]

Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen (bitte ankreuzen; es können keine, eine oder auch mehrere Antworten zutreffend sein; für jede vollständig richtige Antwort gibt es einen Punkt; es werden für falsche Antworten KEINE Punkte abgezogen). Sie können notwendige Überlegungen zur Beantwortung der Fragen z.B. auf der Rückseite des Blattes durchführen, es zählen aber ausschließlich die hier gekreuzten Antworten!

Wie lautet die kartesische Darstellung der komplexen Zahl $z = \frac{2}{1-i}$?

- ☐ $1 - i$ ☐ $-1 + i$ ☐ $1 + i$ ☐ $-1 - i$

Welche der folgenden aussagenlogischen Formeln sind erfüllbar?

- ☐ $a \wedge \neg a$ ☒ $a \vee \neg a$ ☐ $a \Rightarrow \neg a$ ☐ $a \wedge (a \Rightarrow \neg a)$

Welche der folgenden Beziehungen für Mengen gelten?

- ☐ $A \setminus B \subseteq A \Delta B$ ☐ $A \cap B \subseteq A \Delta B$ ☐ $A \cup B \subseteq A \Delta B$

Wir betrachten die Äquivalenzrelation R auf $\mathbb{Z}_4$ definiert via $xRy :\Leftrightarrow x(x-1) = y(y-1)$. Welche der nachfolgend angegebenen Zerlegungen von $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ beschreibt die der Klasseneinteilung von R entsprechende Partition?

- ☐

$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
•	•	•	•

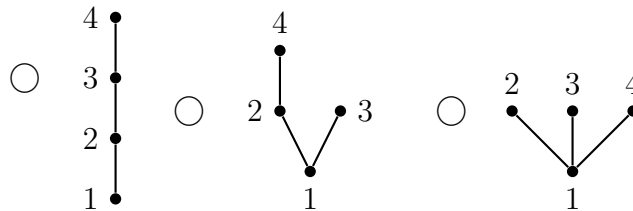
☐

$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
•	•	•	•

☐

$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
•	•	•	•

Wie lautet das Hasse-Diagramm der Halbordnung $(\{1, 2, 3, 4\}, |)$, mit $|$ die Teilbarkeitsrelation auf den ganzen Zahlen?



Wie viele Untergruppen besitzt $(\mathbb{Z}_{17}, +)$?

(Anmerkung: Man beachte, dass 17 eine Primzahl ist.)

- ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 17

Welche der nachfolgenden Ringe sind nullteilerfrei?

- ☐ $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ☐ $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ ☐ $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$ ☐ $(\mathbb{Z}[x], +, \cdot)$

Welche der folgenden algebraischen Strukturen mit 6 Elementen existieren?

- ☐ kommutative Gruppe ☐ nicht-kommutative Gruppe ☐ Boolesche Algebra

Welche der nachfolgend in Zykeldarstellung angegebenen Permutationen $\pi \in S_4$ erfüllen $\pi^2 = \text{id}$, mit id die identische Abbildung?

- ☐ $(12)(34)$ ☐ $(123)(4)$ ☐ $(1)(23)(4)$

Welche der nachfolgend in Zykeldarstellung angegebenen Permutationen $\pi \in S_4$ sind gerade, erfüllen also $\text{sgn}(\pi) = 1$?

- ☐ $(12)(34)$ ☐ $(123)(4)$ ☐ $(1)(23)(4)$